

记 $x - \tan x = 0$ 的根为 $x_n, x_0 = 0$
求

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

取

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \ln(z \cos z - \sin z) = -\frac{\sin z}{z} \cdot \frac{1}{z \cos z - \sin z}$$

在大圆周上计算

$$\begin{aligned} &\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) \mathrm{d}z \\ &= 2I + \operatorname{Res}[f(z), 0] = 0 \end{aligned}$$

得到

$$I = \frac{1}{10}$$

不难发现，这里的平方可以推广